Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VIDA MEDIA

Sobre las leyes integradas:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Una reacción catalizada sobre una superficie saturada puede ser de orden cero.
II. En orden cero, el reactivo se agota en un tiempo finito $t = [A]_0/k$.
III. En primer orden, [A] nunca llega exactamente a cero.
IV. En segundo orden, las vidas medias sucesivas se duplican.
V. En primer orden, la velocidad de reacción es constante.

A) I, II, III y IV

B) Todas

C) I, III y V

D) II y IV

E) Solo III

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. La velocidad la limita la superficie disponible.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. $[A] = [A]_0 - kt$ llega a cero.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. La exponencial solo tiende a cero.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. $t_{½} = 1/(k[A])$ y [A] se reduce a la mitad en cada una.

5. **Afirmación V**
   Falsa. La velocidad k[A] disminuye a medida que baja [A].

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, III, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Incluye V, que es falsa: La velocidad k[A] disminuye a medida que baja [A].

C) Incluye V, que es falsa: La velocidad k[A] disminuye a medida que baja [A]. Deja fuera II, IV, que también es verdadera.

D) Deja fuera I, III, que también es verdadera.

E) Deja fuera I, II, IV, que también es verdadera.

> **Idea clave.** Velocidad constante solo en orden cero.